# فصل ۳: همگام‌سازی و بن‌بست

> **سهم در کنکور:** ۱۳ سؤال در ارشد ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۴ (۷ همگام‌سازی و ۶ بن‌بست). تیپ‌ها: بررسی سه شرط ناحیهٔ بحرانی در یک الگوریتم، ترتیب‌دهی با سمافور، الگوریتم بانکدار، و کمترین تعداد منبع. **زمان مطالعه:** دو بلوک ۹۰ دقیقه‌ای.

---

## درس ۱: مسئلهٔ ناحیهٔ بحرانی

سه شرط:

۱. **انحصار متقابل:** حداکثر یک فرایند در ناحیهٔ بحرانی.

۲. **پیشرفت:** اگر ناحیه خالی است، انتخاب نفر بعد فقط بین متقاضیان انجام شود و بی‌نهایت عقب نیفتد.

۳. **انتظار محدود:** بعد از درخواست یک فرایند، دیگران تعداد محدودی بار جلوتر از او وارد شوند.

| راه‌حل | نکته |
|---|---|
| پترسون، دکر | هر سه شرط را برای ۲ فرایند برآورده می‌کنند |
| فقط `turn` | پیشرفت نقض می‌شود (نوبت اجباری) |
| فقط `flag` | ممکن است بن‌بست یا نقض پیشرفت شود |
| TestAndSet ساده | انتظار محدود ندارد |
| TestAndSet با آرایهٔ `waiting` | هر سه شرط، به شرط نسخهٔ درست کد (حلقهٔ `j != i` و `waiting[j] = false`) |

⚠️ **کد را خط‌به‌خط با کد استاندارد مقایسه کن.** یک خط جاافتاده (مثل `else waiting[j] = false`) کل الگوریتم را خراب می‌کند.

---

## درس ۲: سمافور، مانیتور و قفل چرخشی

- `wait(S)`: S را یکی کم کن؛ اگر منفی شد، مسدود شو. `signal(S)`: S را یکی زیاد کن و یک منتظر را بیدار کن.
- **ترتیب‌دهی با سمافور (مقدار اولیه ۰):** برای «$S_i$ قبل از $S_j$»، بعد از $S_i$ یک `signal(x)` و قبل از $S_j$ یک `wait(x)` بگذار. **زنجیره:** `S1 → signal(a) → wait(a) S2 signal(b) → wait(b) S3 …`.
- **مانیتور:** ساختار سطح بالا که شامل قفل انحصار متقابل و **متغیرهای شرطی** (برای انتظار) است.

- **قفل چرخشی (spinlock):** انتظار فعال. وقتی مفید است که زمان نگه‌داشتن قفل **کمتر از دو تعویض متن** باشد (هزینهٔ مسدود شدن و بیدار شدن).

**خروجی‌های ممکن:** با سمافور فقط قیدهای ترتیبی ایجادشده را بنویس (مثلاً `C → signal → B`) و بقیه آزادند.

---

## درس ۳: بن‌بست

- **چهار شرط لازم:** انحصار متقابل، نگه داشتن و انتظار، عدم قبضه، و انتظار چرخشی.
- **رفتار با بن‌بست:**
  - **پیشگیری:** یکی از چهار شرط را حذف کن.
  - **اجتناب:** الگوریتم بانکدار.
  - **تشخیص:** گراف انتظار.
  - **ترمیم:** کشتن یا قبضه.
- **بانکدار:** `Need = Max − Allocation` . فرایندی پیدا کن که `Need ≤ Work` باشد، اجرایش کن و `Work` `+= Allocation`. اگر همه تمام شوند، حالت امن است.
  - **پیچیدگی:** `O(m · n²)` (m نوع منبع و n فرایند).
- **کمترین تعداد منبع برای اجتناب قطعی از بن‌بست** (k فرایند با بیشترین نیاز `nᵢ` از یک نوع منبع): `m ≥ Σ (nᵢ − 1) + 1`

**مثال:** سه فرایند با بیشترین نیاز ۳، ۴ و ۶: `2 + 3 + 5 + 1 = 11` .

### تمرین فصل ۳

۱. پنج فرایند هر کدام حداکثر ۳ منبع. کمترین تعداد منبع بدون بن‌بست؟

۲. P1: `print A; signal(s); print B` . P2: `wait(s); print C` . آیا خروجی `CAB` ممکن است؟

> 🔑 **جواب‌ها:** پاسخ‌نامهٔ انتهای فصل، بخش ۱ (درس ۳: بن‌بست)

---

## 📝 آزمون فصل ۳ (سؤال‌های واقعی کنکور ارشد کامپیوتر)

**زمان: ۳۵ دقیقه برای ۱۳ سؤال.**

**۱. (ارشد ۱۴۰۴، سؤال ۱۰۰)**

۱۰۰- **مانتیور (monitor) در همگام‌سازی ریسمان‌ها به چه مفهومی است؟**

۱) یک مکانیزم همگام‌سازی سطح بالا است که دو ساختار داده مجزا برای انحصار متقابل و متغیرهای شرطی تعریف می‌کند.

۲) یک مکانیزم انحصار متقابل است که بر استفاده از دستورات سخت‌افزاری و انتظار فعال (busy wating) تأکید دارد.

۳) یک مکانیزم همگام‌سازی سطح بالا است که انحصار متقابل و متغیرهای شرطی را در یک ساختار داده ادغام می‌کند.

۴) یک ریسمان خاص برای پایش و نظارت وضعیت همگامی سایر ریسمان‌ها است.

**۲. (ارشد ۱۴۰۲، سؤال ۱۰۰)**

**۱۰۰- در چه شرایطی استفاده از SpinLock منجر به افزایش کارایی می‌شود؟**

۱) زمان نگهداری قفل کوچکتر از دو بار تعویض متن باشد.

۲) زمان نگهداری قفل بزرگتر از دو بار تعویض متن باشد.

۳) SpinLock با استفاده از سمافورها ترکیب شود.

۴) SpinLock با استفاده از مانیتورها ترکیب شود.

**۳. (ارشد ۱۴۰۱، سؤال ۱۰۳)**

**۱۰۳- آسانسور ساختمانی ۲۰ طبقه ( از همکف الی طبقه ۱۹) با ظرفیت حمل ۱ نفر مفروض است. فرض کنید در هر طبقه ۱ نفر زندگی می‌کند و در شبانه‌روز از آسانسور برای رفت و برگشت به دیگر طبقات استفاده می‌کند. الگوریتم حرکت آسانسور خالی برای توقف در طبقه درخواستی، در همان جهتی است که قبلاً حرکت می‌کرده است (مثلاً اگر هنگام حمل مسافر از طبقه ۱ به سمت ۴ حرکت کرده است، پس از تخلیه مسافر، آسانسور به سمت طبقات ۵ الی ۱۹ حرکت می‌کند تا اگر کسی در این طبقات درخواست داشت، بایستد. سپس از طبقه ۱۹ به سمت همکف حرکت می‌کند و اگر کسی در این طبقات درخواست داشت، می‌ایستد. آسانسور خالی مدام در حالت حرکت و پیمایش طبقات است. در ابتدا خالی بوده و در طبقه همکف (صفر) قرار دارد.) درصورتی‌که این مسئله، مشابه مسئله ناحیه بحرانی مدنظر باشد طوری‌که مسافران حکم فرایند (پردازه) و آسانسور حکم ناحیه بحرانی را داشته باشد، چند شرط از شروط ناحیه بحرانی (انحصار متقابل، پیشرفت، انتظار محدود) نقض می‌شود؟**

۱) دقیقاً ۱ شرط نقض می‌شود.

۲) دقیقاً ۳ شرط نقض می‌شود.

۳) دقیقاً ۲ شرط نقض می‌شود.

۴) هیچ شرطی نقض نمی‌شود.

**۴. (ارشد ۱۴۰۰، سؤال ۱۰۲)**

۱۰۲- کدام مورد سیستم عامل را مجبور می‌کند دستورات $S_1$، $S_2$، $S_3$، $S_4$ که به‌ترتیب در پردازه‌های همروند $P_1$، $P_2$، $P_3$، $P_4$ قرار دارند به همان ترتیب $S_1$، $S_2$، $S_3$، $S_4$ اجرا کند؟ (مقدار اولیه سمافورها $a = b = c = 0$)

۱)

| $P_1$ | $P_2$ | $P_3$ | $P_4$ |
|---|---|---|---|
| $S_1$ | Wait(a) | Wait(b) | Wait(c) |
| Signal(a) | $S_2$ | $S_3$ | $S_4$ |
| | Signal(b) | Signal(c) | |

۲)

| $P_1$ | $P_2$ | $P_3$ | $P_4$ |
|---|---|---|---|
| $S_1$ | Wait(b) | Wait(a) | Wait(a) |
| Signal(a) | $S_2$ | $S_3$ | Wait(b) |
| Signal(b) | Signal(a) | Signal(b) | $S_4$ |

۳)

| $P_1$ | $P_2$ | $P_3$ | $P_4$ |
|---|---|---|---|
| $S_1$ | Wait(a) | Wait(a) | Wait(a) |
| Signal(a) | $S_2$ | Wait(a) | Wait(a) |
| | Signal(a) | $S_3$ | Wait(a) |
| | Signal(a) | Signal(a) | $S_4$ |
| | | Signal(a) | Signal(a) |
| | | Signal(a) | Signal(a) |
| | | | Signal(a) |
| | | | Signal(a) |

۴)

| $P_1$ | $P_2$ | $P_3$ | $P_4$ |
|---|---|---|---|
| $S_1$ | Wait(a) | Wait(a) | Wait(a) |
| Wait(a) | $S_2$ | Signal(b) | Signal(b) |
| Signal(b) | Signal(b) | $S_3$ | Signal(c) |
| Signal(c) | Signal(c) | Signal(c) | $S_4$ |

## ۵. (ارشد ۱۴۰۰، سؤال ۱۰۴)

۱۰۴ الگوریتم زیر برای حل مسئلهٔ ناحیه بحرانی (Critical-Problem) را در نظر بگیرید. در این الگوریتم، در حالتی که تنها دو پردازه P0 و P1 وجود داشته باشد، متغیرهای flag و turn بین این دو پردازه مشترک هستند:

**boolean flag [۲]; /* initially false */**

**int turn;**

با فرض اینکه ساختار پردازه $P_i$ $(i = 0 \quad OR \quad 1)$ به صورت زیر باشد، کدام گزینه صحیح است؟

```
do {
        flag[i] = true;
        while (flag[j]) {
                if (turn == j) {
                        flag[i] = false;
                        while (turn == j)
                                : /* do nothing */
                        flag[i] = true;
                }
        }
        /* critical section */
        turn = j;
        flag[i] = false;
        /* remainder section */
} while (true);
```

۱) شرط پیشرفت ممکن است نقض شود.

۲) شرط انتظار محدود ممکن است نقض شود.

۳) شرط انحصار متقابل ممکن است نقض شود.

۴) هر سه شرط انحصار متقابل،انتظار محدود و پیشرفت همواره تضمین می‌شود.

## ۶. (ارشد ۱۳۹۹، سؤال ۹۹)

۹۹- الگوریتم زیر ساختار فرایند $P_i$ برای حل مسئلهٔ ناحیه بحرانی (Critical-Problem) در حالتی که n فرایند وجود داشته باشد، است. درخصوص این الگوریتم کدام گزینه صحیح است؟

```
do {
    waiting[i] = true;
    key = true;
    while(waiting[i] && key)
        key = test_and_set(&lock);
    waiting[i] = false;
    /* critical section */
    j = (i + ۱) % n;
    while (!waiting[j])
        j = (j + ۱) % n;
    if (j == i)
        lock = false;
    /*remainder section*/
} while (true);
```

۱) سه شرط مسئله ناحیه بحرانی (انحصار متقابل، پیشرفت، انتظار محدود) را به‌ازای مقدار دلخواه n برآورده می‌کند.
۲) سه شرط مسئله ناحیه بحرانی (انحصار متقابل، پیشرفت، انتظار محدود) را تنها به ازای مقدار $n = ۲$ برآورده می‌کند.
۳) شرط پیشرفت را تنها به‌ازای مقدار n بزرگتر از ۲ برآورده نمی‌کند.
۴) شرط پیشرفت را هرگز برآورده نمی‌کند.

**۷. (ارشد ۱۳۹۹، سؤال ۱۰۸)**

۱۰۸- کدام عبارت ذیل نمی‌تواند خروجی اجرای هم‌روند فرایندهای $P_۱$ و $P_۲$ باشد؟ (s۱ متغیر سراسری با مقدار اولیه صفر می‌باشد.)

| $P_۱$ | $P_۲$ |
|---|---|
| Print"A" | Print"C" |
| wait(s۱) | signal(s۱) |
| Print"B" | Print"D" |

۱) ABCD
۲) ACDB
۳) CA BD
۴) CA DB

**۸. (ارشد ۱۴۰۳، سؤال ۱۰۱)**

۱۰۱- در یک سیستم کامپیوتری با ۵ فرایند درحالِ اجرا که به هر فرایند ۳ منبع تخصیص یافته است، الگوریتم بانکداران با چه هزینه‌ای، قرار گرفتن سیستم در حالت بن‌بست را بررسی می‌کند؟

۱) $O(۵)$
۲) $O(۱۵)$
۳) $O(۴۵)$
۴) $O(۷۵)$

**۹. (ارشد ۱۴۰۲، سؤال ۹۹)**

۹۹- جدول زیر را در نظر بگیرید. درخواست‌های ارضاء نشده عقب‌افتاده برای منابع وجود دارد. کدام مورد درست است؟

| | available | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | $r_۱$ | $r_۲$ | $r_۳$ | $r_۴$ | | | | |
| | ۱ | ۵ | ۲ | ۰ | | | | |
| | Current allocation | | | | Maximum demand | | | |
| process | $r_۱$ | $r_۲$ | $r_۳$ | $r_۴$ | $r_۱$ | $r_۲$ | $r_۳$ | $r_۴$ |
| $P_۰$ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲ |
| $P_۱$ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ۵ | ۱ | ۱ |
| $P_۲$ | ۱ | ۳ | ۰ | ۴ | ۲ | ۳ | ۵ | ۶ |
| $P_۳$ | ۰ | ۶ | ۳ | ۲ | ۰ | ۶ | ۷ | ۲ |
| $P_۴$ | ۰ | ۰ | ۱ | ۴ | ۰ | ۶ | ۵ | ۶ |

۱) سیستم در حالت امن قرار ندارد و تمام فرایندها نمی‌توانند کامل شوند.

۲) سیستم در حالت امن قرار ندارد و فرایندهای $P_۴$ و $P_۲$ نمی‌توانند کامل شوند.

۳) سیستم در حالت امن قرار ندارد و فرایندهای $P_۰$، $P_۲$ و $P_۴$ نمی‌توانند کامل شوند.

۴) سیستم در حالت امن قرار ندارد و فرایندهای $P_۳$، $P_۲$ و $P_۴$ نمی‌توانند کامل شوند.

**۱۰. (ارشد ۱۴۰۱، سؤال ۱۰۵)**

۱۰۵- در سیستمی با پنج فرایند و دو منبع مطابق جداول زیر، حداقل $x+y$ چقدر باشد تا سیستم در حالت امن باشد؟

| Available | |
|---|---|
| $R_1$ | $R_2$ |
| x | y |

| MAX | $R_1$ | $R_2$ |
|---|---|---|
| $P_1$ | 5 | 2 |
| $P_2$ | 3 | 9 |
| $P_3$ | 4 | 5 |
| $P_4$ | 1 | 4 |
| $P_5$ | 8 | 5 |

| Allocation | $R_1$ | $R_2$ |
|---|---|---|
| $P_1$ | 1 | 2 |
| $P_2$ | 2 | 5 |
| $P_3$ | 2 | 0 |
| $P_4$ | 1 | 1 |
| $P_5$ | 0 | 0 |

۱) ۷

۲) ۶

۳) ۵

۴) ۴

**۱۱. (ارشد ۱۴۰۰، سؤال ۱۰۵)**

۱۰۵- یک کامپیوتر دارای m چاپگر از یک نوع است. این چاپگرها به وسیله ۳ پردازه A و B و C استفاده می‌شوند که در زمان بیشترین نیاز (حداکثر تقاضا) به‌ترتیب به ۳ و ۴ و ۶ چاپگر نیاز دارند. کمترین مقدار m که برای آن هیچ وقت در این کامپیوتر بن‌بست پیش نیاید چند است؟

۱) ۱۰ ۲) ۱۱ ۳) ۱۲ ۴) ۱۳

**۱۲. (ارشد ۱۳۹۹، سؤال ۱۰۰)**

۱۰۰- **الگوریتم بانکدار (Banker) برای حل کدام مسئله به‌کار می‌رود؟**

۱) دوری از بن‌بست
۲) تشخیص بن‌بست
۳) جلوگیری از بن‌بست
۴) ترمیم (Recovery) بن‌بست

**۱۳. (ارشد ۱۳۹۸، سؤال ۷۵)**

۷۵- **یک سیستم عامل ۳ پردازه دارد که هر کدام از آن‌ها ۲ واحد از منبع R را نیاز دارند. کمترین تعداد واحدهای R چه مقداری باشد تا بن‌بست رخ ندهد؟**

۱) ۳
۲) ۴
۳) ۵
۴) ۶

> 🔑 **جواب‌ها و راه‌حل (کلید رسمی سازمان سنجش):** پاسخ‌نامهٔ انتهای فصل، بخش ۲ (آزمون فصل ۳ (سؤال‌های واقعی کنکور ارشد کامپیوتر))

---

## 🗂 کارت خلاصهٔ فصل ۳

- سه شرط: انحصار، پیشرفت، انتظار محدود. پترسون و دکر هر سه را دارند. کد را با نسخهٔ استاندارد مقایسه کن.
- ترتیب با سمافور صفر: `signal` بعد از قبلی و `wait` قبل از بعدی. spinlock: نگه‌داشتن کمتر از ۲ تعویض متن.
- بانکدار: `Need = Max − Alloc` و $O(mn^2)$، برای اجتناب. کمترین منبع: $\Sigma(n_i - 1) + 1$.

# 🔑 پاسخ‌نامهٔ فصل

## بخش ۱: درس ۳: بن‌بست

۱. `5 × 2 + 1 = 11`

۲. خیر. C فقط بعد از signal (یعنی بعد از A) چاپ می‌شود.

## بخش ۲: آزمون فصل ۳ (سؤال‌های واقعی کنکور ارشد کامپیوتر)

| سؤال | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ | ۱۲ | ۱۳ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کلید | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۴ | ۴ | ۱ | ۴ | ۴ | ۴ | ۲ | ۱ | ۲ |

**۱. گزینهٔ ۱ (کلید رسمی).** مانیتور قفل انحصار متقابل و متغیرهای شرطی را به‌عنوان دو جزء جدا در خود دارد. (گزینهٔ ۳ هم به ذهن نزدیک است، ولی کلید ۱ را زده.)

**۲. گزینهٔ ۱.** وقتی زمان نگه‌داشتن قفل کمتر از دو تعویض متن باشد.

**۳. گزینهٔ ۱ (یک شرط).** انحصار متقابل (ظرفیت ۱) و انتظار محدود (آسانسور همهٔ طبقات را دوره‌ای جارو می‌کند) برقرارند. **پیشرفت** نقض می‌شود، چون ورود نفر بعد به جهت حرکت آسانسور بستگی دارد، نه فقط به متقاضیان. ممکن است متقاضی باشد و آسانسور خالی از کنارش رد شود.

**۴. گزینهٔ ۱.** زنجیرهٔ `signal(a) → wait(a)، signal(b) → wait(b)، signal(c) → wait(c)`.

**۵. گزینهٔ ۴.** این الگوریتم **دکر** است و هر سه شرط را تضمین می‌کند.

**۶. گزینهٔ ۴.** کد با نسخهٔ استاندارد فرق دارد:

- حلقهٔ `while (!waiting[j])` شرط `j != i` ندارد. چون `waiting[i]` قبلاً false شده، اگر کسی منتظر نباشد حلقه بی‌پایان می‌شود.
- اگر کسی پیدا شود، `waiting[j] = false` نمی‌شود و `lock` هم آزاد نمی‌شود. پس آن فرایند هیچ‌وقت وارد نمی‌شود.

در هر دو حالت **پیشرفت هرگز** برقرار نیست.

**۷. گزینهٔ ۱.** B فقط بعد از signal یعنی بعد از C می‌آید. در `ABCD`، B قبل از C است، پس ممکن نیست.

**۸. گزینهٔ ۴.** `m·n² = 3 × 25 = 75`.

**۹. گزینهٔ ۴.** `Need`: P4 `(0,0,4,0)`، P3 `(1,0,5,2)`، P2 `(0,5,1,0)`، P1 `(0,0,0,0)` P0. با `Work = (1,5,2,0)`: P0 و بعد P1 تمام می‌شوند و Work می‌شود `(2,5,3,3)`. هیچ‌کدام از P2، P3 و P4 نمی‌توانند ادامه دهند (شبیه‌سازی رایانه‌ای). `(0,6,4,2)`

**۱۰. کلید رسمی: گزینهٔ ۴ (یعنی ۴). محاسبهٔ من: ۵ (گزینهٔ ۳).** `Need` : ، `(2,5)` P3 ، `(1,4)` P2 ، `(4,0)` P1 ، `(0,3)` P5 ، `(8,5)` P4 .

- کل R1 تخصیص‌یافته ۶ است و P5 به ۸ واحد R1 نیاز دارد. پس `x ≥ 2` .
- با `x = 2` ، کمترین y برای امن بودن ۳ است (ترتیب P5، P3، P1، P2، P4).
- یک جست‌وجوی رایانه‌ای روی همهٔ `(x, y)` هم کمینه را ۵ داد ( `(2,3)` یا `(4,1)` ).

به نظر می‌رسد کلید این سؤال اشتباه است یا جدول در دفترچه طور دیگری بوده. **سر جلسه از کلید پیروی نکن، محاسبه کن.**

**۱۱. گزینهٔ ۲ (۱۱).** `2 + 3 + 5 + 1` .

**۱۲. گزینهٔ ۱.** بانکدار برای **اجتناب** از بن‌بست است.

**۱۳. گزینهٔ ۲ (۴).** `3 × 1 + 1` .

*(سؤال ۷۷ ارشد ۱۳۹۸ در این مبحث حذف شده است.)*